

ANÁLISIS INICIAL DEL PROYECTO

Campus Universitario Inteligente

Curso: Telecomunicaciones

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (UMG) — Caso propuesto

Documento de planificación preliminar preparado para el equipo del proyecto

Versión 5 — actualizado el 15 de agosto de 2026

Entrega y defensa final: 3 de octubre de 2026

Integrantes del equipo

Jonathan Rogelio Herrera Soto — Carnet 9490-22-11551

Gerardo Antonio Ovando Hernández — Carnet 9490-21-7

Mario Andrés Culajay Roldán — Carnet 9490-22-5771

Diego Antonio Beteta García — Carnet 9490-22-12878

Sergio Enrique Sánchez Sánchez — Carnet 9490-21-1077

Índice

1. Resumen ejecutivo	3
2. Interpretación de la situación problemática.....	3
3. Desglose de requerimientos obligatorios	3
4. Dimensionamiento, plan VLSM y presupuesto óptico.....	5
4.1 Plan VLSM con 10% de crecimiento (base 10.10.0.0/16)	5
4.2 Enlaces punto a punto para OSPF (backbone).....	6
4.3 Distancias de fibra realistas y presupuesto óptico	6
5. Propuesta de arquitectura de referencia.....	7
5.1 Topología lógica recomendada	7
5.2 Backbone de fibra	9
5.3 Red inalámbrica	9
6. Seguridad — matriz de control de acceso preliminar.....	10
7. IoT y ESP32, explicado paso a paso.....	10
7.1 ¿Qué es un ESP32?.....	11
7.2 Qué hará el ESP32 en este proyecto	11
7.3 Lista de materiales sugerida	11
7.4 Software necesario	11
7.5 Ejemplo conceptual de código (Arduino/C++)	12
7.6 Cómo proteger el ESP32	12
8. Administración y monitoreo — plataforma recomendada	12
8.1 Monitoreo de la infraestructura de red (switches y routers)	13
8.2 Dashboard de datos IoT (ESP32).....	13
9. Riesgos y puntos únicos de falla (preliminar)	13
10. Distribución de trabajo sugerida (equipo de 5)	14
11. Cronograma sugerido (fechas reales)	14
12. Checklist de entregables	15
13. Metodología: Scrum adaptado a siete Sprint semanales.	15
13.1 Estructura de sprints	15
13.2 Trabajo en paralelo	16
13.3 Preguntas organizadas por el equipo.	16
14. Preguntas abiertas para el equipo	17

1. Resumen ejecutivo

Este documento es un análisis inicial —no el documento técnico final— cuyo objetivo es interpretar el enunciado del proyecto, dimensionar la solución a un nivel preliminar y dejar una hoja de ruta clara para que el equipo pueda dividir el trabajo desde ahora. Cubre: lectura de requerimientos, un plan VLSM justificado y verificado, distancias de fibra realistas con presupuesto óptico, una topología de referencia con inventario de dispositivos, una matriz de seguridad preliminar, una explicación guiada del ESP32/IoT, la plataforma de monitoreo recomendada, riesgos y puntos únicos de falla, distribución de roles con nombres, cronograma con fechas reales y checklist de entregables.

Actualización (v5): el plan VLSM (sección 4.1) ahora reserva 10% de crecimiento sobre los hosts requeridos de cada VLAN antes de calcular el prefijo, a pedido del equipo — 3 de las 9 VLAN cambiaron de bloque (ESTUDIANTES /24→/23, DOCENTES /26→/25, SERVIDORES /27→/26). Versiones anteriores incorporaron: equipo confirmado en 5 integrantes con roles y carnets (portada y sección 10), 25 hosts base para la VLAN 99 (MGMT), distancias de fibra realistas con presupuesto óptico, una topología de referencia con diagrama e inventario de dispositivos, plataforma de monitoreo recomendada, explicación del ESP32 para quienes se inician en el tema, y la decisión de mantener Packet Tracer (no GNS3/EVE-NG) documentada en la sección 14. Los puntos que aún debe decidir el equipo quedan en la sección 13.

2. Interpretación de la situación problemática

La Universidad UMG opera cuatro edificios (Administración, Aulas, Laboratorios, Biblioteca) y un Data Center central. La red actual tiene tres debilidades explícitas que el diseño debe resolver directamente:

- Poca segmentación → se resuelve con 9 VLAN (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99) y ruteo inter-VLAN controlado.
- Dificultad de administración y monitoreo limitado → se resuelve con VLAN de gestión dedicada (99), SSH, NTP, Syslog, inventario, respaldo de configuraciones y una plataforma de monitoreo (ver sección 8).
- Red inalámbrica mejorable y ausencia de red IoT independiente → se resuelve con 4 SSID separados por perfil de usuario y una VLAN 60 dedicada a IoT, con al menos un ESP32 operando dentro de ella (ver sección 7).

El rol asignado al equipo es el de una empresa de ingeniería externa: cada decisión (topología, fibra, VLSM, ACL, redundancia) debe quedar justificada técnicamente, no solo implementada, porque la defensa individual evaluará esa justificación.

3. Desglose de requerimientos obligatorios

Área	Requerimiento clave	Entregable asociado
LAN/WLAN	Diseño físico y lógico de los 4 edificios + Data Center	Diagrama de topología
Direccionamiento	10.10.0.0/16 con VLSM completo y justificado por cantidad de hosts	Hoja de cálculo VLSM (.xlsx)

Área	Requerimiento clave	Entregable asociado
VLAN	9 VLAN obligatorias (10/20/30/40/50/60/70/80/99)	Configuración de switches
Routing	Ruteo inter-VLAN + OSPF	Configuración de routers/L3
Fibra óptica	Backbone Data Center—4 edificios + presupuesto óptico	Comparativo monomodo/multimodo y cálculo de presupuesto óptico
Wi-Fi	4 SSID (STAFF, STUDENTS, GUEST, IoT) mapeados a VLAN	Diseño de cobertura de AP
Seguridad	ACL, SSH, Port Security, puertos deshabilitados, seguridad Wi-Fi	Matriz de control de acceso + configuración
Administración	NTP, Syslog, inventario, backups, monitoreo	Evidencias de configuración + inventario
IoT	Mínimo 1 ESP32 en VLAN 60, con MQTT hacia servidor/dashboard	Código .ino + capturas de dashboard
Redundancia	3 puntos únicos de falla identificados y mitigados	Tabla de análisis de redundancia

4. Dimensionamiento, plan VLSM y presupuesto óptico

4.1 Plan VLSM con 10% de crecimiento (base 10.10.0.0/16)

A pedido del equipo, cada VLAN se dimensionó dejando un 10% de crecimiento sobre los hosts requeridos, antes de calcular el prefijo: $\text{hosts requeridos} \times 1.10$, redondeado hacia arriba. Ese valor ya-con-crecimiento es el que se usa para encontrar la potencia de 2 más pequeña que cubre "hosts + 2" (red y broadcast) — no el valor original. Las VLAN se siguen asignando de mayor a menor para minimizar fragmentación. Los cálculos fueron verificados de forma programática: no hay solapamiento entre subredes y todas caen dentro del bloque /16.

En 5 de las 9 VLAN el 10% no alcanza a empujar la subred al siguiente bloque de potencia de 2, así que el prefijo final es el mismo que sin margen de crecimiento (IoT, INVITADOS, ADMIN, VOZ, MGMT). En las otras 3 sí cambia: ESTUDIANTES pasa de /24 a /23 (250→275 hosts), DOCENTES pasa de /26 a /25 (60→66 hosts) y SERVIDORES pasa de /27 a /26 (30→33 hosts).

VLAN	Nombre	Hosts req.	+10%	Prefijo	Red	Máscara	Gateway	1er host	Último host	Broadcast	Usables
30	ESTUDIANTES	250	275	/23	10.10.0.0	255.255.254.0	10.10.0.1	10.10.0.2	10.10.1.254	10.10.1.255	510
40	LABORATORIOS	180	199	/24	10.10.2.0	255.255.255.0	10.10.2.1	10.10.2.2	10.10.2.254	10.10.2.255	254
60	IoT	100	111	/25	10.10.3.0	255.255.255.128	10.10.3.1	10.10.3.2	10.10.3.126	10.10.3.127	126
80	INVITADOS	100	111	/25	10.10.3.128	255.255.255.128	10.10.3.129	10.10.3.130	10.10.3.254	10.10.3.255	126
10	ADMIN	80	88	/25	10.10.4.0	255.255.255.128	10.10.4.1	10.10.4.2	10.10.4.126	10.10.4.127	126
20	DOCENTES	60	66	/25	10.10.4.128	255.255.255.128	10.10.4.129	10.10.4.130	10.10.4.254	10.10.4.255	126
70	VOZ	40	44	/26	10.10.5.0	255.255.255.192	10.10.5.1	10.10.5.2	10.10.5.62	10.10.5.63	62
50	SERVIDORES	30	33	/26	10.10.5.64	255.255.255.192	10.10.5.65	10.10.5.66	10.10.5.126	10.10.5.127	62
99	MGMT *	25	28	/27	10.10.5.128	255.255.255.224	10.10.5.129	10.10.5.130	10.10.5.158	10.10.5.159	30

** VLAN 99 (MGMT): se definieron 25 hosts de gestión (interfaces de switches, routers y AP administrables de los 4 edificios + Data Center); con el 10% de crecimiento ya aplicado en la tabla son 28. El bloque /27 asignado tiene 30 direcciones utilizables, dejando 2 libres adicionales sobre ese 10% ya incorporado.*

Espacio disponible: tras asignar las 9 VLAN (ya con 10% de crecimiento) se usa el rango 10.10.0.0 – 10.10.5.159, quedando más de 64,000 direcciones libres dentro de 10.10.0.0/16 para crecimiento futuro más allá del 10% ya reservado, nuevas VLAN o expansión de sedes.

4.2 Enlaces punto a punto para OSPF (backbone)

OSPF también necesita subredes para los enlaces entre el Data Center y cada edificio (o entre routers de borde). Se recomienda reservar un bloque separado fuera del rango de VLAN de usuario, por ejemplo 10.10.254.0/24 dividido en /30, para no mezclar direccionamiento de usuarios con direccionamiento de infraestructura de ruteo:

Enlace	Subred	Hosts utilizables
Data Center – Edificio A	10.10.254.0/30	10.10.254.1 – 10.10.254.2
Data Center – Edificio B	10.10.254.4/30	10.10.254.5 – 10.10.254.6
Data Center – Edificio C	10.10.254.8/30	10.10.254.9 – 10.10.254.10
Data Center – Edificio D	10.10.254.12/30	10.10.254.13 – 10.10.254.14

4.3 Distancias de fibra realistas y presupuesto óptico

El enunciado no fija distancias, pero se pidió que fueran coherentes con un campus real. Se tomó como referencia la sede central de la Universidad Mariano Gálvez (3a. Avenida 9-00, zona 2, Interior Finca El Zapote, Ciudad de Guatemala): opera dentro de una sola finca con más de 470 aulas distribuidas en varios edificios, además de canchas deportivas, piscina y un bosque ecológico que separa distintos conjuntos de edificios. La universidad no publica las distancias exactas entre edificios, así que se asumieron valores del mismo orden de magnitud que ese tipo de campus (decenas a un par de cientos de metros); el equipo debe ajustar estos números si mide la distancia real de su campus asignado, por ejemplo con la herramienta de medición de Google Maps.

Enlace	Distancia asumida
Data Center – Edificio A (Administración)	120 m
Data Center – Edificio B (Aulas)	190 m
Data Center – Edificio C (Laboratorios)	260 m
Data Center – Edificio D (Biblioteca)	330 m

Con distancias de 120 a 330 m, fibra multimodo es la opción más económica y suficiente: los 4 enlaces caen muy por debajo del alcance de 550 m de un enlace Gigabit Ethernet 1000BASE-SX sobre OM4 (850 nm), que además tiene un presupuesto de potencia amplio (7.5 dB) frente a los apenas ~3.8 dB de una opción 10GBASE-SR a la misma longitud de onda — para un backbone de este tamaño 10G no aporta nada y deja un margen mucho más ajustado. Se recomienda 1000BASE-SX sobre fibra OM4 con conectores LC para los 4 enlaces del backbone. Monomodo queda como alternativa solo si en el futuro se necesita superar ~550 m o crecer a 10/40 Gbps.

Enlace	Dist.	Atenuación fibra	Conectores	Empalmes	Pérdida total	Margen seg.	Presup. requerido	Presup. disponible	Margen restante
DC–Edificio A	120 m	0.36 dB	0.60 dB	0.10 dB	1.06 dB	3.0 dB	4.06 dB	7.50 dB	3.44 dB
DC–Edificio B	190 m	0.57 dB	0.60 dB	0.10 dB	1.27 dB	3.0 dB	4.27 dB	7.50 dB	3.23 dB
DC–Edificio C	260 m	0.78 dB	0.60 dB	0.10 dB	1.48 dB	3.0 dB	4.48 dB	7.50 dB	3.02 dB
DC–Edificio D	330 m	0.99 dB	0.60 dB	0.10 dB	1.69 dB	3.0 dB	4.69 dB	7.50 dB	2.81 dB

Parámetros usados: TX mínimo garantizado -9.5 dBm y sensibilidad RX mínima -17 dBm (típicos de un transceptor 1000BASE-SX según IEEE 802.3, presupuesto de 7.5 dB); atenuación de fibra OM4 a 850 nm $\approx$ 3.0 dB/km; 2 conectores LC (uno por extremo) a 0.3 dB cada uno; 1 empalme de fusión a 0.1 dB; margen operativo de seguridad de 3 dB. Los 4 enlaces resultan viables, con margen positivo de 2.8 a 3.4 dB incluso después de aplicar el margen de seguridad.

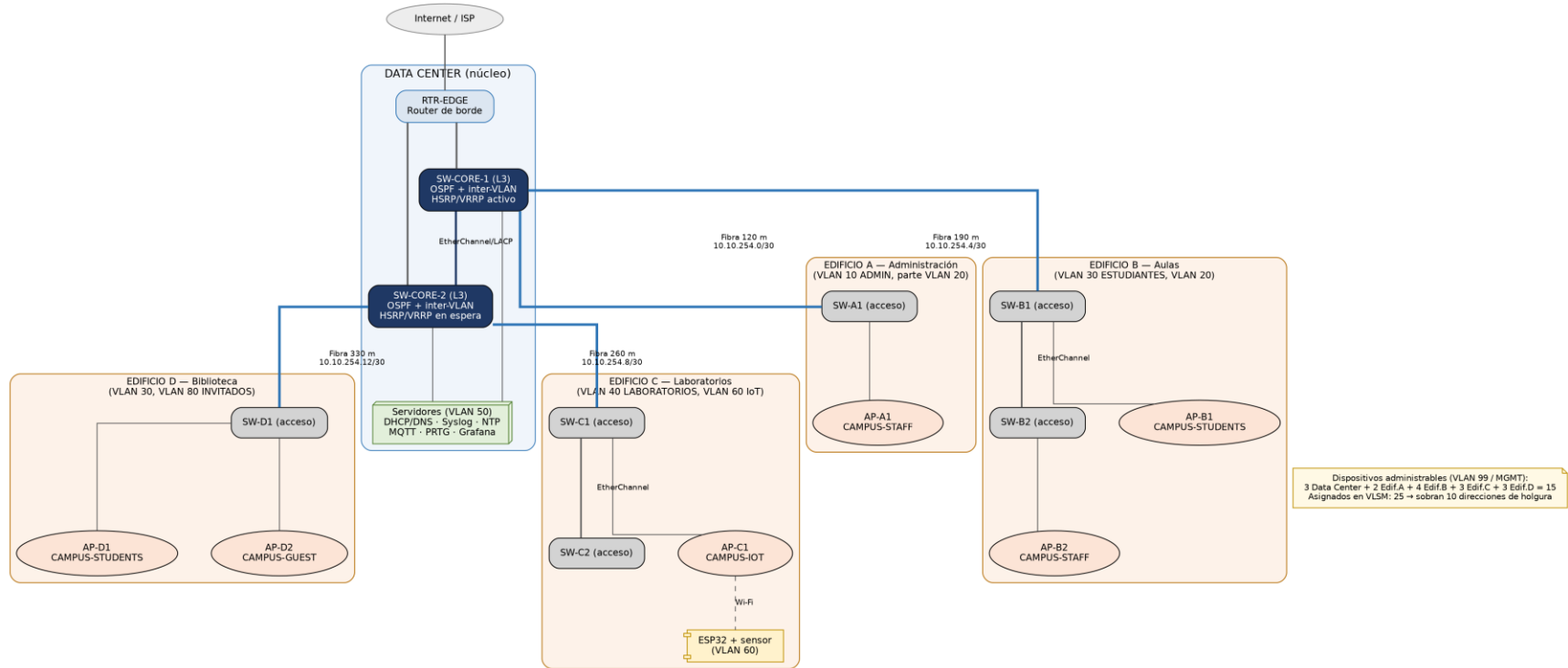
Fuentes consultadas para dimensionar el campus de referencia: Campus Guatemala – UMG (umg.edu.gt/guatemala) y Universidad Mariano Gálvez de Guatemala – Wikipedia. Tómense como una referencia razonable del tamaño típico de un campus así, no como una medición oficial de distancias entre edificios.

5. Propuesta de arquitectura de referencia

5.1 Topología lógica recomendada

Jerarquía de dos capas: Core redundante en el Data Center (2 switches L3 con HSRP/VRRP + EtherChannel entre ellos, routing inter-VLAN + OSPF + salida a Internet) y Acceso en cada edificio (switch(es) capa 2 con trunk de fibra hacia el core, más los AP de cada edificio). El Data Center concentra además los servidores (VLAN 50: DHCP/DNS, Syslog, NTP, broker MQTT, PRTG, Grafana).

Topología de referencia — Campus Universitario Inteligente
(las líneas gruesas azules son el backbone de fibra 1000BASE-SX / OM4)



Ubicación	Dispositivos administrables	Cantidad
Data Center	RTR-EDGE, SW-CORE-1, SW-CORE-2	3
Edificio A — Administración	SW-A1, AP-A1	2
Edificio B — Aulas	SW-B1, SW-B2, AP-B1, AP-B2	4
Edificio C — Laboratorios	SW-C1, SW-C2, AP-C1	3
Edificio D — Biblioteca	SW-D1, AP-D1, AP-D2	3
Total dispositivos administrables		15
Direcciones asignadas a VLAN 99 (VLSM)		25

Ubicación	Dispositivos administrables	Cantidad
Margen disponible para crecimiento		10

Nota: los servidores (VLAN 50) no se cuentan como dispositivos de VLAN 99 — la VLAN de gestión es para las interfaces de administración de switches, routers y AP, no para los servicios que corren sobre ellos. Con esta topología de referencia (15 dispositivos), los 25 hosts asignados a VLAN 99 alcanzan holgadamente, con 10 direcciones libres para crecer (ej. un segundo AP en Edificio A o C, un WLC si se opta por AP controlados, o un host de administración/jump server).

5.2 Backbone de fibra

Se seleccionó 1000BASE-SX sobre fibra multimodo OM4 (850 nm, conectores LC) para los 4 enlaces del backbone Data Center—edificios, con distancias asumidas de 120 a 330 m (metodología completa y tabla de presupuesto óptico en la sección 4.3). El presupuesto resultó viable en los 4 enlaces con margen positivo de 2.8 a 3.4 dB, incluso aplicando un margen de seguridad operativo de 3 dB.

5.3 Red inalámbrica

SSID	VLAN	Perfil de usuario	Consideración de seguridad
CAMPUS-STAFF	20	Docentes/personal	WPA2/WPA3-Enterprise recomendado
CAMPUS-STUDENTS	30	Estudiantes	WPA2/WPA3-Personal o Enterprise
CAMPUS-GUEST	80	Invitados	Red aislada, sin acceso a VLAN internas, portal cautivo opcional
CAMPUS-IOT	60	Dispositivos IoT/ESP32	Acceso restringido solo a servicios IoT (MQTT)

Pendiente de definir por el equipo: cantidad y ubicación física de AP por edificio (según cobertura y densidad de usuarios, ej. Aulas y Biblioteca requieren más AP que Administración), canales sin solape (1/6/11 en 2.4 GHz) y capacidad máxima de clientes por AP.

6. Seguridad — matriz de control de acceso preliminar

Con base en las reglas de negocio dadas en el enunciado (invitados sin acceso a red interna, IoT solo a servicios necesarios, estudiantes con acceso restringido a servidores, administración con gestión total), se propone como punto de partida:

Origen	Destino	Política propuesta	Justificación
Estudiantes (30)	Internet	Permitir	Acceso académico estándar
Estudiantes (30)	Servidores (50)	Permitir solo a servicios específicos (ej. portal académico, DNS/DHCP); denegar el resto	Acceso restringido explícito según enunciado
Invitados (80)	Red interna (todas las VLAN)	Denegar	Invitados no deben acceder a redes internas
Invitados (80)	Internet	Permitir	Único servicio autorizado para invitados
IoT (60)	MQTT/servicios (50)	Permitir solo al puerto del broker (1883/8883)	IoT solo accede a servicios necesarios
IoT (60)	Administración (10) / resto de VLAN	Denegar	Minimizar superficie de ataque de dispositivos IoT
Administración (10)	Equipos de red (VLAN 99 / MGMT)	Permitir (SSH, SNMP)	Administración debe poder gestionar la infraestructura
Cualquier VLAN	VLAN 99 (MGMT)	Denegar salvo Administración	Aislar plano de gestión

Controles adicionales a configurar cuando el simulador lo permita: SSH (deshabilitar Telnet), contraseñas cifradas (service password-encryption / secret), Port Security (límite de MAC por puerto de acceso), puertos no utilizados en VLAN no enrutada y en estado shutdown, y ACL nombradas aplicadas en la interfaz correspondiente (entrante/saliente según el caso).

7. IoT y ESP32, explicado paso a paso

7.1 ¿Qué es un ESP32?

El ESP32 es una pequeña placa de desarrollo, parecida a un Arduino pero más potente, que trae un microcontrolador con Wi-Fi y Bluetooth integrados de fábrica. Cuesta aproximadamente Q40–Q90 en tiendas de electrónica locales o en línea. La diferencia clave frente a un Arduino Uno clásico es que el ESP32 se conecta directamente a una red inalámbrica sin necesidad de un módulo adicional, lo cual lo hace ideal para proyectos IoT: puede leer un sensor y enviar esa lectura por la red por sí solo.

7.2 Qué hará el ESP32 en este proyecto

El ESP32 actúa como un "sensor inteligente": lee un valor físico (por ejemplo temperatura y humedad) y lo publica en la red para que otro sistema lo reciba y lo muestre en un dashboard. El flujo completo es:

- 1. El ESP32 lee el sensor conectado a sus pines.
- 2. Se conecta por Wi-Fi al SSID CAMPUS-IOT.
- 3. Recibe una IP dentro de la VLAN 60 automáticamente por DHCP.
- 4. Publica la lectura usando el protocolo MQTT hacia un "broker" (Mosquitto).
- 5. Un panel (Node-RED y/o Grafana) recibe esos datos y los grafica en tiempo real.

MQTT en una frase: es un protocolo ligero de mensajería "publicar/suscribir" — el ESP32 publica en un "tema" (topic) como campus/iot/edificioA/temperatura, y cualquier sistema suscrito a ese tema (Node-RED, Grafana, etc.) recibe el dato automáticamente, sin que el ESP32 necesite saber quién lo está leyendo. Es el estándar de facto en IoT porque consume poco ancho de banda y es muy fácil de implementar.

7.3 Lista de materiales sugerida

Componente	Función	Costo aprox. (Q)
ESP32 DevKit V1	Microcontrolador con Wi-Fi/Bluetooth	Q40 – Q90
Sensor DHT22 (temperatura/humedad)	Sensor de ejemplo recomendado por sencillez	Q30 – Q50
Protoboard + cables jumper	Conexión sin soldadura	Q20 – Q30
Cable USB (según conector de la placa)	Alimentación y programación	Q10 – Q15

Alternativas de sensor igual de válidas y sencillas: PIR (movimiento, ~Q15–25), LDR (iluminación, ~Q5–10), o un sensor de contacto/reed switch para "control de acceso" simplificado.

Si no consiguen el hardware físico a tiempo: Wokwi (wokwi.com) es un simulador gratuito de ESP32 en el navegador que soporta Wi-Fi, sensores comunes (incluido DHT22) y MQTT real hacia un broker externo. Permite desarrollar y probar todo el firmware sin comprar nada, y el mismo código sirve luego para grabarlo en una placa física si la consiguen antes de la defensa.

7.4 Software necesario

- Arduino IDE (gratuito) con el paquete de placas ESP32 instalado, o Wokwi si se simula en el navegador.
- Librería WiFi.h (incluida con el paquete ESP32) para conectarse al SSID CAMPUS-IOT.

- Librería PubSubClient (o similar) para hablar el protocolo MQTT con el broker Mosquitto.
- Librería del sensor elegido (ej. "DHT sensor library" de Adafruit para el DHT22).

7.5 Ejemplo conceptual de código (Arduino/C++)

Este es un esqueleto simplificado para orientar al equipo; no sustituye la implementación real ni maneja errores de reconexión, que sí conviene agregar antes de la defensa.

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <DHT.h>

const char* ssid      = "CAMPUS-IOT";
const char* password = "*****";      // no dejar la clave real en el código fuente
const char* mqtt_server = "10.10.3.10"; // IP del broker Mosquitto en VLAN 60
const char* topic = "campus/iot/edificioA/temperatura";

DHT dht(4, DHT22);          // sensor conectado al pin GPIO4
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

void setup() {
  dht.begin();
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500);
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
}

void loop() {
  if (!client.connected()) client.connect("ESP32-EdificioA");
  float temp = dht.readTemperature();
  char payload[16];
  dtostrf(temp, 4, 1, payload);
  client.publish(topic, payload); // publica la lectura en el broker MQTT
  delay(10000);                  // una lectura cada 10 segundos
}
```

7.6 Cómo proteger el ESP32

Para la defensa conviene poder explicar cómo se protege el dispositivo: no dejar credenciales Wi-Fi en texto plano dentro del repositorio público (usar un archivo de configuración separado y no subirlo, o variables de entorno), autenticar el broker MQTT con usuario/contraseña (o TLS si el tiempo alcanza), y recordar que la segmentación en VLAN 60 ya limita por sí sola la exposición del ESP32 al resto de la red — es, en la práctica, la primera capa de seguridad del dispositivo.

8. Administración y monitoreo — plataforma recomendada

El enunciado pide NTP, Syslog, inventario, respaldo de configuraciones y monitoreo de disponibilidad/conectividad, con SNMP y una plataforma de monitoreo como recomendados. Conviene separar la recomendación en dos partes, porque cubren necesidades distintas.

8.1 Monitoreo de la infraestructura de red (switches y routers)

Herramienta	Costo	Facilidad	Fortaleza	Cuándo conviene
PRTG Network Monitor (Free)	Gratis hasta 100 sensores	Alta — instalador para Windows, todo por interfaz gráfica	Configuración visual sin escribir código; capturas atractivas para el documento	Recomendado por defecto: el equipo no tiene por qué dominar Linux/Docker en 7 semanas
Zabbix	Gratis / open source	Media — requiere base de datos y, lo más simple, Docker	SNMP + Syslog + alertas muy completo, herramienta "de nivel empresarial"	Si algún integrante ya maneja Docker/Linux y quiere un stack más profesional
LibreNMS	Gratis / open source	Media-alta — auto-descubrimiento por SNMP	Enfocado 100% en redes, mapas de topología automáticos	Si priorizan velocidad de puesta en marcha específicamente para SNMP

Recomendación: PRTG Free como plataforma principal de monitoreo, dado el tiempo disponible hasta el 3 de octubre y que no todos los integrantes tienen por qué manejar Linux o Docker. Se complementa con el servidor Syslog nativo de Packet Tracer (ya exigido por el enunciado) para evidenciar los eventos de log.

Importante: Packet Tracer es un simulador cerrado — sus switches y routers virtuales no son alcanzables por herramientas externas reales como PRTG o Zabbix (no hay SNMP real contra un equipo simulado en PT). Por eso el monitoreo con estas plataformas debe apuntar a lo que sí corre fuera de PT (la VM/Docker con el broker MQTT, la base de datos, Grafana, etc.), mientras que la evidencia de monitoreo de los equipos de red dentro de PT se documenta con el Syslog server de PT, capturas de comandos show y el generador de eventos/alarmas del propio simulador.

8.2 Dashboard de datos IoT (ESP32)

Para la parte de IoT se recomienda la combinación clásica y gratuita ya sugerida en el enunciado: Mosquitto (broker MQTT) + Node-RED (flujos y enlace entre MQTT y base de datos) + InfluxDB (base de datos de series de tiempo) + Grafana (dashboard final). Los cuatro se levantan juntos con un solo archivo docker-compose.yml, y Grafana es lo que conviene mostrar como "evidencia de dashboard" en la defensa, alimentado por los datos reales publicados por el ESP32 (físico o simulado en Wokwi).

9. Riesgos y puntos únicos de falla (preliminar)

Se identifican cuatro candidatos a punto único de falla; el equipo debe seleccionar y desarrollar al menos tres para el entregable final, cada uno con componente, impacto, detección, recuperación y mecanismo preventivo.

Componente	Impacto si falla	Detección	Mitigación propuesta
Switch/router core en el Data Center	Pérdida total de conectividad inter-VLAN y a Internet	Monitoreo SNMP / caída de vecinos OSPF	Par redundante con First Hop Redundancy (HSRP/VRRP) o Stack

Componente	Impacto si falla	Detección	Mitigación propuesta
Enlace de fibra Data Center–edificio	Aislamiento completo de ese edificio	Interfaz down / alerta de Syslog	Segundo enlace de fibra por ruta física distinta o enlace de respaldo
Enlace hacia el proveedor de Internet (borde)	Sin salida a Internet para todo el campus	Pérdida de ruta por defecto	Segundo proveedor o enlace de respaldo (ej. 4G/LTE)
Switch de acceso único por edificio	Usuarios de ese edificio sin conectividad	Puerto/host inalcanzable	EtherChannel/LACP o enlaces redundantes con STP

10. Distribución de trabajo sugerida (equipo de 5)

El enunciado indica 4 estudiantes por equipo, pero el equipo real quedó confirmado en 5 integrantes; la distribución de abajo ya está ajustada a los 5. La defensa es individual, por lo que cada integrante debe entender el proyecto completo; sin embargo, para avanzar en paralelo se sugiere un responsable principal por bloque:

Integrante	Carnet	Rol principal sugerido
Sergio Enrique Sánchez Sánchez	9490-21-1077	Diseño y direccionamiento: topología física/lógica, VLAN, VLSM, DHCP
Gerardo Antonio Ovando Hernández	9490-21-7	Ruteo y transporte: routing inter-VLAN, OSPF, backbone de fibra y presupuesto óptico
Mario Andrés Culajay Roldán	9490-22-5771	Seguridad: ACL, SSH, Port Security, seguridad Wi-Fi/WLAN (SSID/AP/canales)
Diego Antonio Beteta García	9490-22-12878	Administración, monitoreo y redundancia: NTP, Syslog, inventario, backups, PRTG/Zabbix, mitigación de los 3 SPOF
Jonathan Rogelio Herrera Soto	9490-22-11551	IoT y documentación: ESP32/MQTT/dashboard, consolidación del documento técnico, hoja VLSM, presentación y ensayo de defensa

Este reparto es una sugerencia inicial según el orden de los nombres recibidos; el equipo puede intercambiar roles libremente según preferencias o experiencia previa de cada integrante. Todos deben revisar y poder explicar las secciones de los demás antes de la defensa (ver preguntas de defensa del enunciado, sección 15).

11. Cronograma sugerido (fechas reales)

Entrega y defensa final confirmadas: 3 de octubre de 2026. Desde hoy (15 de agosto) quedan exactamente 7 semanas completas de trabajo antes de ese día.

Semana	Fechas	Contenido	Responsable principal
1	15 – 21 ago	Diseño final: topología, VLSM, distancias de fibra y presupuesto óptico (este documento)	Jonathan + Gerardo
2	22 – 28 ago	VLAN, trunks, direccionamiento IP y DHCP en Packet Tracer	Jonathan
3	29 ago – 4 sep	Ruteo inter-VLAN, OSPF y pruebas de conectividad	Gerardo

Semana	Fechas	Contenido	Responsable principal
4	5 – 11 sep	Seguridad: ACL, SSH, Port Security, configuración de SSID/WLAN	Mario
5	12 – 18 sep	IoT: ESP32/Wokwi + MQTT + Node-RED/Grafana. Administración: NTP, Syslog, inventario, PRTG/Zabbix	Sergio + Diego
6	19 – 25 sep	Redundancia (mitigación de los 3 SPOF), pruebas obligatorias completas, respaldo de configuraciones	Diego
7	26 sep – 2 oct	Documento técnico final, diagrama exportado, presentación y ensayo de la defensa individual	Sergio + todos
—	3 de octubre	Entrega y defensa final	Todos

12. Checklist de entregables

- Archivo Cisco Packet Tracer (.pkt)
- Documento técnico final en PDF
- Diagrama físico y lógico (editable + exportado)
- Hoja de cálculo VLSM (.xlsx)
- Código ESP32 (.ino)
- Evidencias de configuración y pruebas
- Dashboard o capturas de monitoreo
- Presentación final

13. Metodología: Scrum adaptado a siete Sprint semanales.

Se adopta Scrum en versión reducida, porque el proyecto tiene las tres condiciones que lo hacen útil: un plazo fijo e inamovible, un alcance grande dividido en partes que se pueden construir por separado, y un equipo que no comparte horario de trabajo. Se descarta un enfoque en cascada porque exigiría que el diseño quedara perfecto antes de implementar, y en Packet Tracer los errores de diseño solo aparecen al configurar.

13.1 Estructura de sprints

Siete sprints de lunes a domingo. El sprint cierra el domingo por la noche y el siguiente se planifica el lunes. La entrega es el sábado 3 de octubre, un día después del cierre del Sprint 7, lo que deja el viernes 2 completo como colchón final.

Sprint	Fechas	Tema	Resultado que debe existir al cierre
1	17 – 23 ago	Línea base y arranque de las 4 vías	Topología física en PT, mapa de puertos publicado, hardware comprado, stack levantado
2	24 – 30 ago	Capa 2 operativa y firmware vivo	Un cliente de cada VLAN obtiene IP por DHCP; el ESP32 publica un dato real
3	31 ago – 6 sep	Capa 3 y ruteo	OSPF converge, ruteo inter-VLAN funciona, dashboard terminado

Sprint	Fechas	Tema	Resultado que debe existir al cierre
4	7 – 13 sep	Seguridad aplicada e IoT integrado	Las ACL bloquean lo que deben; el ESP32 opera dentro de la VLAN 60
5	14 – 20 sep	Administración, monitoreo y redundancia	NTP, Syslog, inventario, backups y mitigación de los 3 SPOF
6	21 – 27 sep	Pruebas obligatorias y congelamiento	Acta con las 10 pruebas ejecutadas; documento al 90%
7	28 sep – 2 oct	Consolidación y ensayos de defensa	Paquete de entrega cerrado y dos ensayos completos hechos

Para evitar reuniones largas, no se harán ceremonias ni reuniones a menos que sea necesario, y la comunicación será de manera activa y constante por el canal de WhatsApp, para evitarnos reuniones tediosas o que generen bloqueos, más que aportaciones al grupo de trabajo.

13.2 Trabajo en paralelo

El proyecto se divide en cuatro vías que avanzan al mismo tiempo. La clave del plan es que solo una de ellas depende del archivo de Packet Tracer: las otras tres pueden avanzar, aunque el simulador esté detenido, roto o en manos de otra persona.

Vía	Contenido	¿Depende del .pkt?
V1 — Simulación	Topología, VLAN, trunks, DHCP, ruteo inter-VLAN, OSPF, administración y redundancia dentro de Packet Tracer	Sí — es la vía crítica
V2 — Seguridad y WLAN	Matriz de acceso, ACL, SSH, Port Security, diseño de AP, canales, SSID	Solo para aplicar; el diseño se hace en papel
V3 — IoT y servicios	ESP32, sensor, firmware, Mosquitto, Node-RED, InfluxDB, Grafana, plataforma de monitoreo	No — corre completamente fuera del simulador
V4 — Documentación	Documento técnico, diagramas, hoja VLSM, evidencias, presentación, ensayos de defensa	No

13.3 Preguntas organizadas por el equipo.

Todas estas preguntas deben poder ser respondidas por cada uno de los integrantes por lo que la retroalimentación y comunicación continua ayudará al equipo a tener respuesta de cada una sin ningún bloqueante o error al saber responderla.

Pregunta del enunciado
¿Por qué seleccionaron esa topología?
¿Por qué utilizaron esa fibra?
¿Cómo calcularon el VLSM?
¿Por qué OSPF es apropiado?
¿Qué tráfico bloquean las ACL?
¿Cómo protegerían el ESP32?
¿Qué ocurre si falla un enlace de fibra?

Pregunta del enunciado
¿Cómo detectarían una falla?
¿Cómo escalaría la solución a 500 dispositivos IoT?

14. Preguntas abiertas para el equipo

- ¿Qué sensor(es) usará específicamente el ESP32? Se sugiere DHT22 (temperatura/humedad) por su sencillez, como se documenta en la sección 7.3.
- ¿Trabajarán con ESP32 físico, con la simulación en Wokwi, o con ambos (desarrollo en Wokwi y demostración final en hardware real)?
- ¿Dónde correrá el stack de monitoreo (PRTG/Zabbix, Mosquitto/Node-RED/Grafana): en una VM local, en Docker, o en un servicio gratuito en la nube?
- ¿Cuántos switches/routers reales tendrá la topología en Packet Tracer? Con 15 dispositivos en la topología de referencia y 25 hosts de gestión asignados (28 con el 10% de crecimiento, dentro del bloque /27 de 30), sobran 2 direcciones además del crecimiento ya reservado — si crecen más de lo previsto, confirmar que sigue alcanzando.